

Macro con Agentes Heterogéneos

Lian Allub

13/08/2021

¿Qué veremos?

- Paper Aiyagari 1994
- Métodos Numéricos
 - ▶ Value Function Iteration con interpolación
 - ▶ Value Function Iteration con interpolación
 - ▶ Policy Function Iteration
 - ▶ Endogenous Grid Method
- Paper Castañeda, Diaz Gimenez y Rios Rull (2003) (si llegamos Storesletten, Telmer y Yaron (2004))

Aiyagari, QJE 1994: Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving

- El paper se plantea 2 objetivos:
 - 1 Desarrollar un modelo donde existe interacción entre gran cantidad de agentes con shocks idiosincráticos pero sin incertidumbre agregada.
 - 2 Estudiar la importancia de los shocks idiosincráticos en el ahorro agregado
- ¿Por qué construir este tipo de modelo?
 - 1 El comportamiento del consumo, riqueza y portafolio de los individuos difiere de lo que predice un modelo de mercados completos
 - 2 Autores encontraron que este tipo de modelos es útil para analizar temas como ciclos, política monetaria, asset pricing, política fiscal, entre otros

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Shocks de dotación de trabajo l_t , i.i.d (luego permite persistencia)
- Se permite pedir préstamo b_t
- Los individuos eligen cada período consumo c_t y ahorros a_t
- La tasa de descuento intertemporal es β , y la función de utilidad U_t
- Los agents toman el salario w y la tasa de interés r como dadas
- El problema de un agente es:

$$\begin{aligned} \max_{\{a_{t+1}, c_t\}} \quad & E_0 \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(c_t) \right\} \\ \text{s.a. } c_t + a_{t+1} \quad &= w * l_t + (1 + r)a_t \\ c_t \quad &\geq 0; a_{t+1} \geq -\phi \end{aligned}$$

- Note que el límite de préstamo debe prevenir que el agente haga un esquema de Ponzi. Un límite estricto está dado por $\phi = \frac{w * l_{min}}{r}$
- Esto asegura que incluso en el peor escenario l_{min} puedo pagar la deuda y tener consumo positivo

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Definamos $\hat{a}_t = a_t + \phi$
- Definamos $z_t = w * l_t + (1 + r) * \hat{a}_t - r * \phi$
- Podemos redefinir la restricción de presupuesto como $c_t + \hat{a}_{t+1} = z_t$
- La función valor para el agente se puede escribir:

$$V(z_t) = \max_{\hat{a}_{t+1}} \left\{ U(z_t - \hat{a}_{t+1}) + \sum_{l_{t+1} \in L} \beta^t V(z_{t+1}) \right\}$$

- La solución a este problema es $\hat{a}_{t+1} = A(z_t, b, w, r)$
- Note que como los shocks son i.i.d no entran como variables de estado
- En el caso de mercados incompletos, la ecuación de Euler es:

$$u'(c_t) \geq \beta * (1 + r) E_t [u'(c_{t+1})], = \text{si } \hat{a}_{t+1} > 0$$

- Esto nos dice que si no estoy restringido en el crédito podré igualar mi UMg del consumo hoy con la UMg esperada de consumo descontada mañana.
- Si estoy restringido al crédito, me gustaría pedir prestado más pero no puedo

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

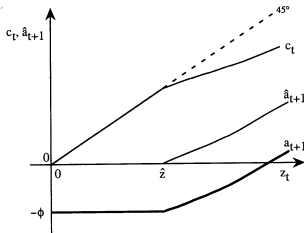


FIGURE 1a
Consumption and Assets as Functions
of Total Resources

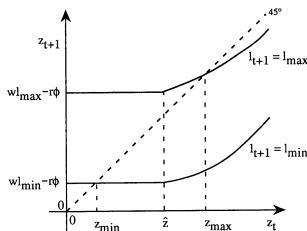


FIGURE 1b
Evolution of Total Resources

- Para valores chicos de z_t , $c = z$, y pido prestado todo lo que puedo
- A partir de cierta cantidad de recursos $\hat{z}$, $c < z$ y el ahorro tienen pendiente positiva
- De la figura 1.b note que para ciertos valores de z_t , $z_{t+1} < z_t$. Esto asegura que tengamos una distribución estacionaria de z_t

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Ahorro promedio de largo plazo está dado por: $Ea_w = E[A(z, b, w, r)] - \phi$
- La distribución de z y el valor de Ea_w reflejan la heterogeneidad endógena
- Ea_w es el ahorro agregado de la economía en un momento, consistente con la distribución de activos de los agentes

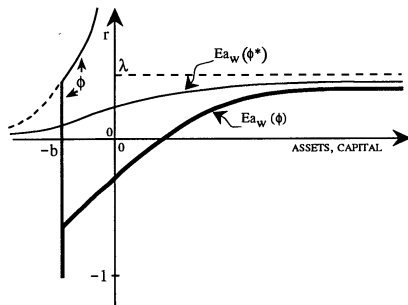


FIGURE IIa
Interest Rate versus Per Capita Assets

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Hasta ahora asumimos r y w como dados.
- Veamos como se determinan r y w en equilibrio
- Denotemos $f(k, 1)$ el output per capita, k el capital per capita y normalizamos el trabajo a 1
- Denotemos δ como la depreciación del capital
- De las CPO de la firma sabemos que $r = f_k(k, 1) - \delta$ y $f_l(k, 1) = w$. Esto nos permite escribir al salario como función de la tasa de interés $w(r)$
- El PmgK es decreciente en la tasa de interés bajo supuestos estándar

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- Note que la curva de ahorro es asintótica a $r = 1/\beta$, que es la tasa de interés de mercados completos
- Al tener la curva de PMgK pendiente decreciente esto implica que:
 - ▶ $r^{MI} < r^{MC}$
 - ▶ $K^{MI} > K^{MC}$
- Este exceso de ahorro se conoce como ahorro precautorio

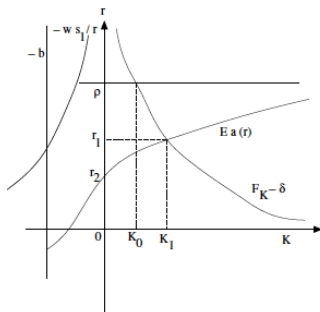


Figure 17.6.1: Demand for capital and determination of interest rate. The $Ea(r)$ curve is constructed for a fixed wage

Aiyagari, QJE 1994: Modelo

- ¿Qué pasa si aumenta ϕ ? (un $\uparrow$ de ϕ implica poder prestado más)
- La curva Ea se desplaza a la izquierda, lo que implica
 - ▶ $r^{\phi^1} > r^{\phi^0}$ con $\phi^1 > \phi^0$
 - ▶ $K^{\phi^1} < K^{\phi^0}$
- Al tener mayor capacidad de préstamo ante shocks negativos, el ahorro precautorio es menor

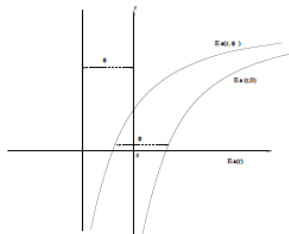


Figure 17.6.2: The effect of a shift in ϕ on the $Ea(r)$ curve. Both $Ea(r)$ curves are drawn assuming that the wage is fixed.

Aiyagari, QJE 1994: Calibración

- Valores estándar para algunos parámetros, $\beta = 0.96$, $\delta = 0.08$
- Función de producción Cobb Douglas con participación del capital $\alpha = 0.36$
- Proceso de ingreso log-normal $\log(l_t) = \rho \log(l_{t-1} + \sigma(1 - \rho^2)^{1/2} \epsilon_t)$ donde $\epsilon_t \sim N(0, 1)$
- Asume distintos valores para risk-aversion μ , varianza de la innovación al proceso de ingreso σ y de la persistencia del proceso de ingreso ρ
- Asume $b = 0$

Aiyagari, QJE 1994: Resultados

TABLE II

A. Net return to capital in %/aggregate saving rate in % ($\sigma = 0.2$)

$\rho \backslash \mu$	1	3	5
0	4.1666/23.67	4.1456/23.71	4.0858/23.83
0.3	4.1365/23.73	4.0432/23.91	3.9054/24.19
0.6	4.0912/23.82	3.8767/24.25	3.5857/24.86
0.9	3.9305/24.14	3.2903/25.51	2.5260/27.36

B. Net return to capital in %/aggregate saving rate in % ($\sigma = 0.4$)

$\rho \backslash \mu$	1	3	5
0	4.0649/23.87	3.7816/24.44	3.4177/25.22
0.3	3.9554/24.09	3.4188/25.22	2.8032/26.66
0.6	3.7567/24.50	2.7835/26.71	1.8070/29.37
0.9	3.3054/25.47	1.2894/31.00	-0.3456/37.63

- A medida que aumenta el riesgo en el proceso de ingresos por aumentos de ρ o de σ el ahorro agregado aumenta y cae la tasa de interés
- Un efecto similar tiene el aumento del coeficiente de aversión al riesgo μ
- Los niveles de desigualdad que genera este modelo son muy bajos comparados con los datos

Aiyagari, QJE 1994: Conclusión

- El riesgo idiosincrático no asegurable genera un exceso de ahorro respecto a la situación de mercados completos
- Este exceso de ahorro (precautionary savings) se genera por el deseo de suavizar consumo y la presencia de restricciones de crédito
- Este exceso de ahorro genera que la tasa de interés de equilibrio sea menor a la de mercados completos
- Este modelo genera heterogeneidad en la acumulación de riqueza
- Si bien el modelo es capaz de generar desigualdad, la desigualdad generada es muy inferior a la observada en los datos. Algunas extensiones para solucionar esto
 - ▶ Modelos con emprendedores (Quadrini, 2000)
 - ▶ Castañeda, Diaz Gimenez y Rios Rull (2003) cambia el shock de ingresos

Davila, Hong, Krusell y Rios Rull, ECTA 2012

- Estudian las propiedades de bienestar de un modelo neoclásico de crecimiento con riesgo idiosincrático.
- Usan el concepto de constrained efficiency. Un planner soluciona el problema de cada individuo respetando sus restricciones de presupuesto.
- El planificador indica cuánto ahorrar a cada agente, pero sin redistribuir recursos, es decir respeta las restricciones de presupuesto individual.
- Dependiendo de la calibración el equilibrio de estado estacionario puede tener sub o sobre acumulación de capital comparado con el constrained efficient.
- En la calibración consistente con las medidas de desigualdad en EEUU, el equilibrio de estado estacionario muestra sub-acumulación de capital respecto del constrained efficient.

Métodos numéricos: ¿Qué veremos?

Nos centraremos en 4 métodos para resolver el modelo neoclásico de crecimiento estocástico

- Value Function Iteration
- Value Function Iteration con interpolación
- Policy Function Iteration
- Endogenous Grid Method

Métodos numéricos: General

Para todos los casos vamos a asumir que estamos resolviendo el siguiente problema:

$$\begin{aligned}v(k, z) &= \max_{\{k', c, l\}} \left\{ U(c) + \beta \sum_{z' \in Z} v(k', z') \pi(z'|z) \right\} \\ \text{s.a. } c + i_t &\leq e^{z_t} F(K) \\ k_{t+1} &= (1 - \delta)k_t + i_t \\ z_t &= \rho z_{t-1} + \epsilon_t \text{ donde } \epsilon_t \text{ es i.i.d}\end{aligned}$$

En todos los métodos necesitamos

- 1 Construir el grid de capital k con N_k puntos
- 2 Discretizar el grid de shocks z , con N_z puntos
- 3 Construir la matriz de transición entre estados P_z de dimensión $N_z \times N_z$
- 4 Determinar un nivel de tolerancia tol y un número máximo de iteraciones $maxiter$

Métodos numéricos: Value Function Iteration

- 1 Realizamos un guess para la value function $V_0(N_k, N_z)$. Esta guess tiene dimensión $N_k \times N_z$. Recuerda que la guess tiene que ser cóncava. Por ejemplo una guess de 0 sirve.
- 2 Comenzamos un loop para la variable k , z y k' . Con estos valores podemos construir “ y ” el ingreso para ese estado y por lo tanto el consumo.
- 3 Una vez que tenemos el consumo podemos construir nuestra función valor para cada k y z . Llamemos a esta función V_{aux} . Esta función tendrá dimensión $N_k \times 1$ y se obtiene de

$$v(k, z) = \{U(c) + \beta \sum_{z' \in Z} V_0(k', z') P_z(z'|z)\}.$$

Nota: Utilizaremos una regla de escape para los casos en que $c < 0$. Si $c < 0$ entonces $V_{aux}(k') = v_{min}$ donde v_{min} es un número muy negativo, por ejemplo -100000

Para encontrar el valor $V_0(k', z') \pi(z'|z)$ puede realizar un loop en z' o directamente multiplicar $V_0(k', :) P_Z(z, :)'$ es decir el valor de nuestra guess de la function por la probabilidad de pasar del estado z hoy al estado z' mañana dado por la fila correspondiente de nuestra matriz de transición P_z

Métodos numéricos: Value Function Iteration cont.

- 4 Buscar el valor y la posición máxima de V_{aux} , y guardarlos en $kpol(k, z)$ $pos(k, z)$ y $V_1(k, z)$. $kpol$ será nuestra policy function, y V_1 será nuestro nuevo valor para la value function.
- 5 Una vez que hayamos realizado el paso 2 y 3 para todo k y z tendremos la matriz $V_1(k, z)$ completa. La comparamos con V_0 y nos fijamos si cumple el criterio de convergencia. Una forma de calcular el error es $\max(abs(V_1 - V_0))$, esto es el elemento de la diferencia con mayor valor absoluto, es decir donde V_1 y V_0 son más distintas
- 6 Si el error es menor a la tolerancia paramos, si no actualizamos $V_0 = V_1$ y volvemos al paso 2. Recuerda de actualizar el contador de iteraciones. Esto es importante porque si el programa no converge continuará iterando hasta que lo pares.

Métodos numéricos: Value Function Iteration con interpolación

- En el caso anterior sólo buscamos en los puntos del grid. Sin embargo la función valor es una función continua y nada garantiza que el máximo esté en el grid.
- Una forma de aproximar una función continua es interpolando. Una forma de interpolar sencilla es la interpolación lineal.
- La interpolación lineal funciona de la siguiente manera. Si conozco la función f en los puntos a y b pero no en puntos intermedios, puedo aproximarla a través de la recta que pasa por esos puntos. Esto es suponga un punto $c \in (a, b)$ Entonces $f(c) = (1 - \alpha)f(a) + \alpha * f(b)$ donde $\alpha = \frac{c-a}{b-a}$
- Lo que vamos a hacer es construir un grid más fino para k' , es decir con $N_{k'} > N_k$, y lo llamaremos $k2$. Luego interpolaremos V_0 usando el grid original.

Métodos numéricos: Value Function Iteration con interpolación

- ③ Note que ahora tendremos consumos para cada punto k' y que por lo tanto V_{aux} tendrá dimensión $N_{k'}$. En este caso primero construiremos la Esperanza de la Value function EV para cada valor del shock z' .
 $EV(z') = P_z(z, z') * (V_{0,interp}(k', z'))$. Esto es para un k' calculamos el valor de la V_0 interpolando de la forma anterior, para cada valor del shock z' . Luego sumamos $EV(z')$ y obtenemos una EV para el k' particular. Con esto calculamos el V_{aux} como $V_{aux} = U(c) + \beta * EV$.
- ④ Elegimos la posición que maximiza V_{aux} , asignamos el valor que corresponde a esa posición a $V_1(k, z)$ y el valor correspondiente al capital en el nuevo grid $k2$ se lo asignamos a $kpol$, es decir $kpol(k, z) = k2(pos)$. Note que en este caso el valor de $kpol$ puede no estar en el grid original.
A partir de aquí retomamos el paso 5 y 6 de VFI

Métodos numéricos: Value Function Iteration. Mejora

- ❶ En general, nuestras policy functions son monótonas
- ❷ Esto implica que si $k'(k_i) \leq k'(k_{i+1})$.
- ❸ Haciendo uso de esta propiedad podemos acotar el intervalo en el que buscamos k' .
- ❹ En el algoritmo de value function iteration cambiamos los índices del loop de k'
 - ▶ Configuramos el loop para k' que vaya de $ind_{k'}$ hasta n_k
 - ▶ Si $ind_k = 1$ ponemos $ind_{k'} = 1$.
 - ▶ Si $ind_k \neq 1$ ponemos $ind_{k'} = pos_{k'}$ donde $pos_{k'}$ es la posición de k' de la iteración anterior para $ind_k - 1$
- ❺ El resto del algoritmo funciona igual que el de VFI

Métodos numéricos: Policy Function Iteration

- Hace uso que la policy function debería ser constante en la solución
- El algoritmo utiliza la guess de la policy function para actualizar la VF
- El algoritmo funciona de forma similar a VFI pero con un paso intermedio.
 - 1 Para las primeras n_{iter} iteraciones realizamos VFI tradicional
 - 2 En la iteración $n_{iter} + 1$, tomamos la policy function para el consumo $cpol$ de la última iteración e iteramos en la VF por n_{iter}^{pol} veces.
 - 3 Note que en este caso
$$v_{11}(k, z) = util(cpol(k, z)) + \beta \sum_{z'} Pz(z'|z) * v_1(index_{pol}(k, z), z'),$$
donde v_{11} es la VF calculada usando la policy function $cpol$ y $index_{pol}(k, z)$ es el índice correspondiente a la elección óptima de la última iteración de la VF.
 - 4 Luego de realizar las n_{iter}^{pol} iteraciones, comparamos la VF con nuestra guess V_0 . Si el error es mayor a tol , actualizamos V_0 , sino terminamos
- Las primeras iteraciones son para acercarnos a la solución óptima ya que no hay nada que asegure convergencia al iterar sobre la policy function.
- La elección de n_{iter}^{pol} y de n_{iter} suele depender del problema.

Métodos numéricos: Endogenous Grid Method

- En este caso en vez de usar el grid de k usamos el de k'
- Iteraremos sobre la euler equation
 - 1 Construimos un grid para k' y para z
 - 2 Construimos un guess para $cpol = z * w + (1 - \delta)k$
 - 3 Haciendo uso de la envelope condition podemos escribir la condición de Euler como $u'(c) = \beta RE_z[u'(c')]$
 - 4 Dado que usamos el grid de k' y haciendo uso de $cpol$, podemos calcular $EV(k', z') = \beta RE_z[u(c')]$
 - 5 Una vez que conocemos EV podemos calcular el consumo $c1$
 - 6 Dado que conocemos el $c1$ podemos calcular el nivel de activos hoy k^* que se corresponde con ese grid de k' usando la restricción de presupuesto
$$k^* = \frac{k' - c1 - wz}{1+r}$$
 - 7 Ahora tenemos el grid enógeno para k^* (de ahí el nombre)

Métodos numéricos: Endogenous Grid Method

- 8 Note que c_1 está definido sobre el grid k , y nosotros tenemos el grid sobre k' . Es decir, nosotros necesitamos que el consumo esté en los puntos del grid que construimos. Para actualizar el guess de consumo:
- (i) Para los puntos $k' < k_1^*$, el individuo está restringido al crédito. Utilizamos la restricción de presupuesto para calcular el consumo:
- $$cpol(k, z) = k(1 + r) + wz - k'_1$$
- (ii) Si $k' > k_{nk}^*$ nuevamente usamos la restricción de presupuesto para calcular el consumo $cpol(k, z) = k(1 + r) + wz - k'_{nk}$
- (iii) Si $k_1^* < k' < k_{nk}^*$ entonces, localizamos los puntos k_j^* y k_{j+1}^* tal que $k' \in (k_j^*, k_{j+1}^*)$. Usando esto interpolamos c_1 para obtener el valor $cpol$ en un punto del grid
- 9 Con esto ya tenemos nuestro nuevo consumo. Comparamos $cpol$ con c_0 . Si la distancia es mayor a la tol , actualizamos $c_0 = cpol$ y volvemos a iterar, de lo contrario ya habremos encontrado nuestra policy function.

**Castañeda, Díaz Gimenez y Ríos-Rull (JPE 2003):
Accounting for the US Earnings and Wealth
Inequality**

C-DG-RR: Motivación

- Redistribución de la riqueza es un tema central en la discusión de política y uno de los argumentos más usado para justificar la intervención del estado
- Los intentos de evaluar los efectos distributivos cuantitativamente fueron poco exitosos
- La principal razón fue que los modelos no eran capaces de captar la desigualdad de ingresos y riqueza observada en los datos
- En particular no pueden capturar la cola larga y fina del tope y la gran cantidad de gente en las colas bajas
- Este artículo se propone capturar la desigualdad de ingreso y riqueza en US para realizar evaluaciones de política.

C-DG-RR: Ingredientes claves

- La teoría de desigualdad de ingreso y riqueza está basada en decisiones óptimas de familias con preferencias idénticas
- Estas familias reciben shocks idiosincráticos a su dotación de trabajo
- No existe un mercado de seguros para estos shocks.
- Los individuos ahorran en parte para suavizar consumo

C-DG-RR: Principales innovaciones

- Combinan las características principales de un modelo de dinastías con un modelo de ciclo de vida.
 - ▶ Familias son altruistas
 - ▶ Pasan por las etapas de trabajo y retiro
 - ▶ 2 razones para ahorrar: complementar su pensión y aumentar su herencia. Ayuda a captar el top de la distribución de la riqueza
- Modela detalladamente algunos aspectos de la seguridad social en US
 - ▶ Da a las familias de bajos ingresos pocos incentivos a ahorrar. Ayuda a captar la cola baja de la distribución de la riqueza
- Calibran la economía para capturar la curva de Lorenz en US
 - ▶ Permite que el proceso de ingreso sea consistente con datos agregados y distributivos
 - ▶ Permite a las familias acumular riqueza relativamente rápido
- Modelan explícitamente la decisión de trabajo
- Replican la progresividad de los impuestos al ingreso estatales y federales

C-DG-RR: Modelo

- Numero grande de familias con idénticas preferencias
- Las familias enfrentan riesgo idiosincrático (shock a su oferta de trabajo)
- Las familias atraviesan períodos en edad de trabajar y períodos de retiro
- Las familias en edad de trabajar tienen una probabilidad de retiro exógena en cada período
- Las familias retiradas tienen una eficiencia de trabajo igual a 0
- Las familias en edad de retiro enfrentan una probabilidad de morir exógena cada período.
- Si mueren son reemplazados por una familia en edad de trabajar de su "descendencia"
- La nueva familia recibe los activos de su antecesor, y con cierta probabilidad su habilidad de trabajo.
- Las familias son altruistas hacia sus descendientes
- Las familias no pueden pedir prestado

C-DG-RR: Modelo. Eficiencia de trabajo y edad

- La variable s es un vector que resume la habilidad como trabajador y la edad
- Suponemos que este proceso es i.i.d. y que sigue un proceso de Markov
- Las probabilidades de transición condicionadas están dadas por $\Gamma_{SS} = \Gamma(s'|s) = Pr[s_{t+1} = s' | s_t = s]$ donde $s \in S = \{1, 2, \dots, n_s\}$
- Suponemos que cada familia cuenta con ℓ unidades de tiempo
- El shock s toma valores de la unión de 2 conjuntos $s \in S = \mathcal{E} \cup \mathcal{R} = \{1, 2, \dots, J\} \cup \{J+1, J+2, \dots, 2J\}$
- Cuando una familia saca un $s \in \mathcal{E}$ decimos que está en edad de trabajar, y que tiene $e(s) > 0$ unidades de trabajo eficiente
- Si saca un $s \in \mathcal{R}$ decimos que está retirado. Usamos $s \in \mathcal{R}$ para llevar registros de la última habilidad que tuvo el individuo antes de retirarse
- En este modelo captamos la transición demográfica como:
 - ▶ Si $s \in \mathcal{E}$ y $s' \in \mathcal{R}$ esta familia se retiró
 - ▶ Si $s \in \mathcal{R}$ y $s' \in \mathcal{E}$ esta familia se murió y fue reemplazada por su descendencia

C-DG-RR: Modelo. Eficiencia de trabajo y edad

- La matriz Γ_{SS} controla:

- ▶ La demografía del modelo al determinar la duración promedio de cada estado (trabajador o retirado)
- ▶ La persistencia de ingreso en el ciclo de vida al determinar la movilidad de las familias entre los estados $\mathcal{E}$
- ▶ Los patrones de ingreso del ciclo de vida al determinar como las dotaciones de unidades de trabajo de los nuevos entrantes difieren de los de un trabajador experimentado
- ▶ La persistencia intergeneracional de ingresos al determinar la correlación de estados $\mathcal{E}$ entre miembros de 2 generaciones consecutivas de una dinastía

C-DG-RR: Modelo. Preferencias y Producción

- Las familias valoran consumo y ocio
- Valoran la utilidad de sus descendientes tanto como la suya

$$E \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, \ell - l_t) | s_0 \right] \quad (1)$$

- $\ell - l_t$ es el tiempo que la familia dedica al ocio
- La producción Y_t utiliza capital K_t y trabajo L_t , $Y_t = f(K_t, L_t)$.
- La función de producción es de rendimientos constantes a escala
- El capital agregado K_t surge de sumar los activos de todas las familias
- El trabajo agregado K_t surge de sumar la oferta de unidades de trabajo eficientes ofrecidas por todas las familias
- El capital se deprecia a una tasa δ

C-DG-RR: Modelo. Transmisión de riqueza

- Cada familia hereda la riqueza de su progenitor en el primer período de su vida laboral
- Una familia muere luego de haber consumido y ahorrado
- Al inicio del próximo período, el descendiente recibe $1 - \tau_E(z_t)$ de la riqueza de su progenitor
- EL resto de la herencia se transforma inmediatamente en consumo y es recolectado como impuesto por el gobierno
- La variable z_t denota la riqueza de la familia al final del período t

C-DG-RR: Modelo. El gobierno

- El estado recauda a través de impuestos al ingreso y a las herencias
- La recaudación la gasta en pensiones y en consumo estatal
- Los impuestos al ingreso están descritos por la función $\tau(y)$
- Los impuestos a las herencias se describen por la función $\tau_E(z)$
- Las transferencias públicas están descritas por la función $\omega(s)$
- En este modelo una regla de política es una especificación $\{\tau(y), \tau_E(z), \omega(s)\}$ y un proceso $\{G_t\}$ para el consumo estatal
- Asumimos presupuesto equilibrado $G_t + Tr_t = T_t$

C-DG-RR: Modelo. Equilibrio

- En cada período, el estado agregado de la economía es una medida de familias $\bar{x}_t$ sobre el espacio de shocks $\mathcal{S}$ y de riqueza $\mathcal{A}$
- A nivel individual los estados son la realización del shock idiosincrático s_t y el stock de riqueza a_t . La variable de estado agregada $\bar{x}_t$ podría ser un estado pero trabajamos con la distribución invariante de x
- El problema de la familia es:

$$v(s, a) = \max_{c \geq 0, z \in \mathcal{A}, 0 \leq l \leq \ell} \left\{ u(c, \ell - l) + \beta \sum_{s' \in \mathcal{S}} \Gamma_{SS'} v[s', a'(z)] \right\} \quad (2)$$

$$\text{subject to } c + z = y - \tau(y) + a, \quad (3)$$

$$y = ar + e(s)lw + \omega(s), \quad (4)$$

$$a'(z) = \begin{cases} z - \tau_E(z) & \text{si } s \in \mathcal{R} \text{ y } s' \in \mathcal{E} \\ z & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (5)$$

- Recuerden que si $s \in \mathcal{R}$ $e(s) = 0$ y si $s \in \mathcal{E}$ $\omega(s) = 0$
- Las funciones de política para una familia son funciones de consumo, trabajo y ahorro para cada conjunto de los estados

C-DG-RR: Modelo. Equilibrio

- Un equilibrio en esta economía es una value function $v(s, a)$ y funciones de política $\{c(s, a), z(s, a), l(s, a)\}$ para las familias, funciones de política $\{\tau(y), \tau_E(z), \omega(s), G\}$ para el gobierno, una medida de probabilidad estacionaria $\mathbf{x}$, precios de los factores $\{r, w\}$ y agregados macroeconómicos $\{K, L, T, Tr\}$ tal que:
 - ▶ Insumos de producción, impuestos y transferencias surjan de la agregación sobre familias
 - ▶ Dada la medida de probabilidad estacionaria, el capital y trabajo agregado y los precios, las funciones de política de las familias sean una solución al problema de maximización de la familia, y los precios de los factores sean igual a las productividades marginales.
 - ▶ El mercado de bienes se vacía
$$\int [c(s, a)z(s, a)]dx + G = f(K, L) + (1 - \delta)K$$
 - ▶ La restricción presupuestaria del gobierno se cumple $G + Tr = T$
 - ▶ La medida de probabilidad de las familias es estacionaria.

C-DG-RR: Calibración

- Los autores calibran el modelo para matchear
 - ▶ ratios claves de las cuentas nacionales,
 - ▶ algunas características del sistema tributario en US,
 - ▶ estadísticos descriptivos demográficos
 - ▶ algunos rasgos del perfil de ingreso durante el ciclo de vida y de la persistencia inter generacional de ingresos en US
 - ▶ **Clave:** curva Lorenz de ingresos y riqueza

C-DG-RR: Calibración

- Función de utilidad $u(c, l) = \frac{c^{1-\sigma_1}}{1-\sigma_1} + \chi \frac{(\ell-l)^{1-\sigma_2}}{1-\sigma_2}$ y $\rightarrow 5$ parámetros que calibrar: $\sigma_1, \sigma_2, \chi, \ell$ y β
- Recordemos que definimos el proceso conjunto de edad y unidades de eficiencia $\{\mathcal{S} \cup \mathcal{R}\}$
- Determina $(2J)^2$ parámetros a calibrar de la matriz de transición para s , y J parámetros correspondientes a las dotaciones de $e(s)$
- De acuerdo a nuestros supuestos del proceso podemos partir la matriz

$$\Gamma_{SS} = \begin{bmatrix} \Gamma_{\mathcal{E}\mathcal{E}} & \Gamma_{\mathcal{E}\mathcal{R}} \\ \Gamma_{\mathcal{R}\mathcal{E}} & \Gamma_{\mathcal{R}\mathcal{R}} \end{bmatrix}$$

- Para determinar $\Gamma_{\mathcal{E}\mathcal{E}}$ necesitamos J^2 parámetros
- $\Gamma_{\mathcal{E}\mathcal{R}} = p_{\ell q} \mathbf{I}$ donde $p_{\ell q}$ es la probabilidad de retiro y $\mathbf{I}$ es la matriz identidad
- $\Gamma_{\mathcal{R}\mathcal{R}} = p_{qq} \mathbf{I}$ donde $1 - p_{qq}$ es la probabilidad de morir
- $\Gamma_{\mathcal{R}\mathcal{E}}$ captura el rol del perfil de ciclo de vida y la transmisión intergeneracional de riqueza. Resulta que se puede modelar esto de forma parsimoniosa eligiendo 2 parámetros

C-DG-RR: Calibración de $\Gamma_{\mathcal{RE}}$

- De qué distribución sacan los nuevos nacidos su habilidad determina la persistencia intergeneracional de riqueza:
 - ▶ Si lo saca de la distribución invariante, la persistencia es muy baja
 - ▶ Si recibe el mismo shock que el padre, la persistencia es muy alta
- Utilizamos el parámetro ϕ_1 para pesar la probabilidad con la que saca de la distribución invariante.
- Para capturar el perfil a lo largo del ciclo de vida usan el ratio de ingreso promedio de familias entre 41 y 60 años y entre 21 y 40 años
 - ▶ Si cada individuo que nace saca su habilidad de la distribución invariante, el ingreso de la familia será independiente de su edad
 - ▶ Si cada individuo nace con el shock más bajo de habilidad, el perfil de ingreso crecerá con los años
- Utiliza el parámetro ϕ_2 para pesar entre $\Gamma_{\mathcal{RE}}$ y un vector con un 1 en la primer posición y todos 0
- Luego de todo esto quedan $J^2 + J + 4$ parámetros. Los autores utilizan $J = 4$, con lo cual quedan 24 parámetros para disciplinar el proceso de s

C-DG-RR: Calibración: Función de producción y gobierno

- Utilizan una función de producción Cobb-Douglas con participación de capital θ , y asumen depreciación δ
- Los impuestos al ingreso vienen dado por
 $\tau(y) = a_0[y - (y^{-a_1+a_2})^{1/a_1}] + a_3y \rightarrow 4 \text{ param.}$
- Impuesto a las herencias: (2 param.)

$$\tau_E(z) = \begin{cases} 0 & \text{para } z \leq \underline{z} \\ \tau_E(z - \underline{z}) & \text{para } z > \underline{z} \end{cases}$$

- En total tenemos 39 parámetros que calibrar.
- Leer cómo construyen los targets que usan para calibrar el modelo.
- Luego simulan el modelo y eligen los parámetros que mejor matchean los targets que eligieron

C-DG-RR: Calibración

TABLE 3
PARAMETER VALUES FOR THE BENCHMARK MODEL ECONOMY

	Parameter	Value
Preferences:		
Time discount factor	β	.924
Curvature of consumption	σ_1	1.500
Curvature of leisure	σ_2	1.016
Relative share of consumption and leisure	χ	1.138
Productive time	ℓ	9.200
Age and employment process:		
Common probability of retiring	p_{ee}	.022
Common probability of dying	$1 - p_{ee}$	.066
Earnings life cycle controller	ϕ_1	.969
Intergenerational earnings persistence controller	ϕ_2	.525
Technology:		
Capital share	θ	.376
Capital depreciation rate	δ	.059
Government policy:		
Government expenditures	G	.296
Normalized transfers to retirees	ω	.696
Income tax function parameters	a_0	.258
	a_1	.768
	a_2	.491
	a_3	.144
Estate tax function parameters:		
Tax-exempt level	$\underline{z}$	14.101
Marginal tax rate	τ_E	.160

C-DG-RR: Calibración Matriz de transición

TABLE 4
TRANSITION PROBABILITIES OF THE PROCESS ON THE ENDOWMENT OF EFFICIENCY LABOR
UNITS FOR WORKING-AGE HOUSEHOLDS THAT REMAIN AT WORKING AGE ONE PERIOD
LATER, Γ_{EE} (%)

FROM s	To s'			
	$s' = 1$	$s' = 2$	$s' = 3$	$s' = 4$
$s = 1$	96.24	1.14	.39	.006
$s = 2$	3.07	94.33	.37	.000
$s = 3$	1.50	.43	95.82	.020
$s = 4$	10.66	.49	6.11	80.51

TABLE 5
RELATIVE ENDOWMENTS OF EFFICIENCY LABOR UNITS, $e(s)$, AND THE
STATIONARY DISTRIBUTION OF WORKING-AGE HOUSEHOLDS, γ_E^*

	$s = 1$	$s = 2$	$s = 3$	$s = 4$
$e(s)$	1.00	3.15	9.78	1,061.00
γ_E^* (%)	61.11	22.35	16.50	.0389

C-DG-RR: Resultados

- Notar que la suma de las filas no da 1 porque hay que sumarle la probabilidad de retiro
- Los shocks son bastante persistentes, en especial el 1, 2 y 3
- La probabilidad de pasar al shock inmediato superior o inferior es mayor en general a la de saltarse un shock, excepto para el shock 4 que tiene probabilidad alta de volver al shock 1.
- La duración promedio en cada estado es 26.6 años, 17.6 años, 23.9 años y 5.1 años
- Relativo al shock 1, los shocks 2, 3 y 4 son 3, 10 y 1000 veces más productivos
- El valor presente de los ingresos de los shocks 2, 3 y 4 relativo al shock 1 son 1.5, 4.3 y 120.1
- Los ingresos esperados de descendientes de los shocks 1 a 4 son: 1.0, 1.2, 2.6 y 53.7 respectivamente

C-DG-RR: Desigualdad

TABLE 7
DISTRIBUTIONS OF EARNINGS AND OF WEALTH IN THE UNITED STATES AND IN THE
BENCHMARK MODEL ECONOMIES (%)

ECONOMY	QUINTILE						TOP GROUPS (Percentile)		
	GINI	First	Second	Third	Fourth	Fifth	90th– 95th	95th– 99th	99th– 100th
A. Distributions of Earnings									
United States	.63	–.40	3.19	12.49	23.33	61.39	12.38	16.37	14.76
Benchmark	.63	.00	3.74	14.59	15.99	65.68	15.15	17.65	14.93
B. Distributions of Wealth									
United States	.78	–.39	1.74	5.72	13.43	79.49	12.62	23.95	29.55
Benchmark	.79	.21	1.21	1.93	14.68	81.97	16.97	18.21	29.85

TABLE 8
DISTRIBUTIONS OF CONSUMPTION IN THE UNITED STATES AND IN THE BENCHMARK
MODEL ECONOMIES (%)

ECONOMY	GINI	QUINTILE					TOP GROUPS (Percentile)		
		First	Second	Third	Fourth	Fifth	90th– 95th	95th– 99th	99th– 100th
United States:									
Nondurables	.32	6.87	12.27	17.27	23.33	40.27	9.71	10.30	4.83
Nondurables+*	.30	7.19	12.96	17.80	23.77	38.28	9.43	9.69	3.77
Benchmark:									
Wealthiest 1% excluded	.40	5.23	12.96	13.55	20.41	47.85	12.77	14.89	3.83
Entire sample	.46	4.68	11.58	12.07	18.68	52.99	12.82	13.45	11.94

* Includes imputed services of consumer durables.

C-DG-RR: Persistencia de Ingresos después de 5 años

TABLE 9
EARNINGS AND WEALTH PERSISTENCE IN THE UNITED STATES AND IN THE BENCHMARK
MODEL ECONOMIES: FRACTIONS OF HOUSEHOLDS THAT REMAIN IN THE SAME QUINTILE
AFTER FIVE YEARS

ECONOMY	QUINTILE				
	First	Second	Third	Fourth	Fifth
A. Earnings Persistence					
United States	.86	.41	.47	.46	.66
Benchmark	.76	.55	.65	.80	.80
B. Wealth Persistence					
United States	.67	.47	.45	.50	.71
Benchmark	.81	.80	.80	.75	.89

C-DG-RR: Experimento de política: Quitar los impuestos a las herencias

- Toma los mismos parámetros que la economía benchmark salvo que ajusta la restricción presupuestaria del gobierno, en especial la parte proporcional de la función de impuestos al ingreso para compensar los impuestos a las herencias
- La eliminación del impuesto a las herencias aumenta el Ingreso en 0.35% y el capital en 0.87%. En el resto de variables el efecto es insignificante
- La razón es que el rol del impuesto a las herencias en determinar la tasa de retorno de la economía después de impuestos es bajo, y en general la tasa marginal efectiva del impuesto es baja.